Índice de la lección 3

3. Integración compleja **1**
3.1. Integrales de línea 1
3.1.1. Curvas paramétricas en $\mathbb{C}$ 1
3.1.2. Integrales de línea 12
3.2. Teorema de Cauchy 21
3.3. Fórmula integral de Cauchy 28
3.4. Teoremas notables 30
3.5. Ejercicios 31
3.5.1. Enunciados 31
3.5.2. Soluciones 35

Lección 3

Integración compleja

3.1. Integrales de línea

3.1.1. Curvas paramétricas en $\mathbb{C}$

Definición 3.1.1

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ [a,b] \subseteq \mathbb{R} \text{ intervalo} \\ \blacksquare\ \text{Funciones reales continuas } x, y : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \text{Curva paramétrica o camino en } \mathbb{C}: \\ \qquad \begin{array}{rccl} \gamma: & [a,b] & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ & t & \longmapsto & x(t)+iy(t) \end{array} \end{array}\right.$$

El conjunto $L = \gamma(I) = \{x + iy \in \mathbb{C} / \, x = x(t),\, y = y(t), t \in I\}$ se denomina traza o trayectoria de la curva paramétrica $\gamma(t)$. A su vez, se dice que γ es una parametrización de la trayectoria.

Observación 3.1.1 Si interpretamos $[a, b]$ como un intervalo de tiempo y $x(t) + iy(t)$ como las coordenadas de posición de una partícula en el instante t, entonces $\gamma(t)$ es la función que para instante de tiempo t nos devuelve la posición de la partícula (Figura 3.1). Como se exige que $x(t)$ e $y(t)$ sean continuas, el movimiento de la partícula será continuo, por lo que no podrá haber teletransportaciones, es decir, que para ir de un punto a otro hay que pasar obligatoriamente por puntos intermedios. Por otro lado, la traza se puede entender como una transformación del intervalo $[a, b]$ mediante estiramientos, compresiones y giros, pero sin roturas.

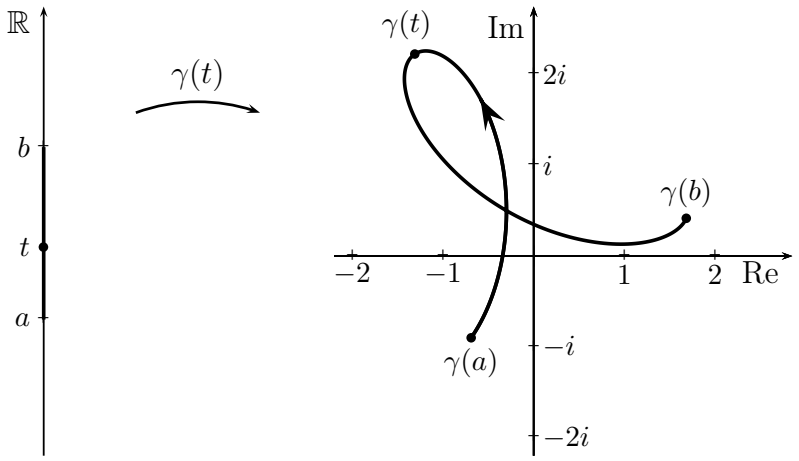


Figura 3.1: Representación genérica de una curva paramétrica. La punta de flecha indica el sentido en el que avanza $\gamma(t)$ sobre la traza.

Ejemplo 3.1.1 Represente la traza de la curva paramétrica $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$.

Resolución

Para cualquier $t \in [0, 2\pi]$,

$$\gamma(t) = e^{it} = \cos t + i \operatorname{sen} t = 1_t.$$

Como todos los valores de $\gamma(t)$ tienen módulo 1, podemos concluir que su traza está contenida en la circunferencia de centro 0 y radio 1. Además, $\gamma(t)$ tiene argumento t, y como t va creciendo de 0 a 2π, la traza de $\gamma(t)$ toma todos los valores de la circunferencia, repitiendo únicamente $z = 1$. De esta forma, se deduce que la traza es la circunferencia de centro 0 y radio 1.

Quizá resulte más claro si calculamos $\gamma(t)$ para ciertos valores de t,

$$\begin{aligned}
\gamma(0) &= e^0 = 1_0, \\
\gamma\left(\frac{\pi}{6}\right) &= e^{i\,\pi/6} = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{6}\right) = 1_{\pi/6}, \\
\gamma\left(\frac{\pi}{4}\right) &= e^{i\,\pi/4} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1_{\pi/4}, \\
\gamma\left(\frac{\pi}{3}\right) &= e^{i\,\pi/3} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{3}\right) = 1_{\pi/3}, \\
\gamma\left(\frac{\pi}{2}\right) &= e^{i\,\pi/2} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) = i = 1_{\pi/2}, \\
\gamma\left(\pi\right) &= e^{i\,\pi} = \cos\left(\pi\right) + i \operatorname{sen}\left(\pi\right) = -1 = 1_{\pi}, \\
\gamma\left(\frac{3\pi}{2}\right) &= e^{i\,3\pi/2} = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + i \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -i = 1_{3\pi/2},
\end{aligned}$$

$$\gamma\left(2\pi\right) \;\; = \;\; e^{i\,2\pi} = \cos\left(2\pi\right) + i\,\operatorname{sen}\left(2\pi\right) = 1 = 1_{2\pi},$$

y los representamos en la Figura 3.2.

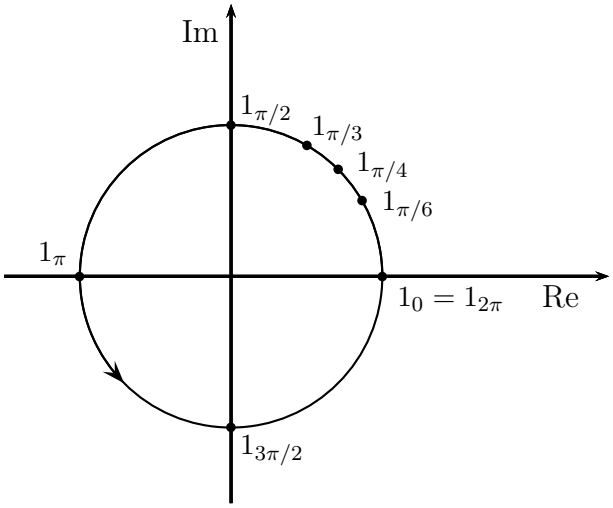


Figura 3.2: Traza de $\gamma(t)$ (curva negra) y representación de $\gamma(t)$ para $t = 0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$ (puntos negros).

Observación 3.1.2 Una parametrización del segmento de recta que va desde z_0 hasta z_1 es

$$\gamma_1(t) = z_0 + (z_1 - z_0)t,$$

$t \in [0, 1]$. Si quisiéramos una parametrización donde el rango de variación del parámetro fuera $[a, b]$, escribiríamos

$$\gamma_2(t) = z_0 + (z_1 - z_0)\,\frac{t-a}{b-a},$$

$t \in [a, b]$.

γ_1 y γ_2 son dos parametrizaciones de la misma traza, por lo que resulta evidente que la parametrización de una determinada trayectoria no es única.

Ejemplo 3.1.2 Obtenga una parametrización del triángulo de vértices $z_0 = 0$, $z_1 = i$ y $z_2 = 1 + i$.

Resolución

Parametrizaremos cada lado del triángulo por separado, de forma que cada segmento acabe donde empiece el siguiente:

- Segmento 1, de $z_0 = 0$ a $z_1 = i$.- Este segmento puede ser parametrizado en cualquier intervalo $[a, b]$. Elegimos $[0, 1]$ por sencillez. De esta forma,

$$\gamma_1(t) = z_0 + (z_1 - z_0)t = 0 + (i - 0)\, t = it,$$

$t \in [0, 1]$.

- Segmento 2, de $z_1 = i$ a $z_2 = 1 + i$.- Este segmento queremos que se recorra a continuación del anterior, por lo que puede ser parametrizado en cualquier intervalo $[b, c] = [1, c]$, ya que el intervalo de la parametrización del segmento 1 acaba en $b = 1$. Elegimos arbitrariamente $[1, 2]$. De esta forma,

$$\gamma_2(t) = z_1 + (z_2 - z_1)\,\frac{t-b}{c-b} = i + (1 + i - i)\,\frac{t-1}{2-1} = t - 1 + i,$$

$t \in [1, 2]$.

- Segmento 3, de $z_2 = 1 + i$ a $z_0 = 0$.- Este segmento queremos que se recorra a continuación del anterior, por lo que puede ser parametrizado en cualquier intervalo $[c, d] = [2, d]$, ya que el intervalo de la parametrización del segmento 2 acaba en $b = 2$. Elegimos arbitrariamente $[2, 3]$. De esta forma,

$$\begin{aligned} \gamma_3(t) &= z_2 + (z_0 - z_2)\,\frac{t-c}{d-c} = 1 + i + (0 - (1 + i))\,\frac{t-2}{3-2} = \\ &= 1 + i - (t - 2) - i\,(t - 2) = 3 - t + i\,(3 - t), \end{aligned}$$

$t \in [2, 3]$.

Por tanto, una parametrización del triángulo podría ser,

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(t) = it, & \text{si } 0 \le t \le 1, \\ \gamma_2(t) = t - 1 + i, & \text{si } 1 \le t \le 2, \\ \gamma_3(t) = 3 - t + i\,(3 - t), & \text{si } 2 \le t \le 3, \end{cases}$$

Nótese que no hay ambigüedad de definición en $t = 1$ y $t = 2$ porque $\gamma_1(1) = \gamma_2(1)$ y $\gamma_2(2) = \gamma_3(2)$. La Figura 3.3 muestra la traza de $\gamma(t)$.

Observación 3.1.3 Sea $z = x + iy$. Una parametrización de la trayectoria definida por la gráfica de una función $y = f(x)$ se puede obtener haciendo $x = t$ e $y = f(t)$, de forma que

$$\gamma_1(t) = t + if(t),$$

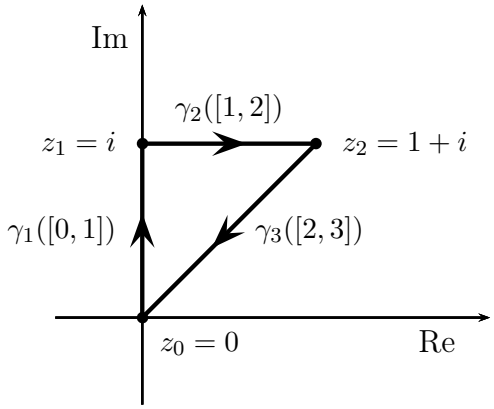


Figura 3.3: Traza de $\gamma(t)$ como unión de las trazas de $\gamma_1(t)$, $\gamma_2(t)$ y $\gamma_3(t)$ (líneas gruesas), y extremos de los segmentos (puntos negros).

$t \in \text{Dom } f$. Análogamente, si la función es de la forma $x = g(y)$, haríamos $y = t$ y $x = g(t)$, de forma que

$$\gamma_2(t) = g(t) + it,$$

$t \in \text{Dom } g$.

Ejemplo 3.1.3 Si $z = x + iy$, obtenga una parametrización del trozo de la parábola $y = x^2$ que va de $z_1 = -1 + i$ a $z_2 = 2 + 4i$.

Resolución

Como $y = f(x) = x^2$, por la Observación 3.1.3, la parábola completa se puede parametrizar haciendo $x = t$ e $y = f(t)$, de forma que

$$\gamma(t) = t + i f(t) = t + i\, t^2,$$

$t \in \text{Dom } f = \mathbb{R}$. Para parametrizar el segmento que nos piden, necesitamos $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $\gamma(a) = z_1$ y $\gamma(b) = z_2$, es decir,

$$\gamma(a) = a + i\, a^2 = -1 + i \iff \left\{ \begin{array}{l} a = -1 \\ a^2 = 1 \end{array} \right\} \longrightarrow a = -1$$

$$\gamma(b) = b + i\, b^2 = 2 + 4i \iff \left\{ \begin{array}{l} b = 2 \\ b^2 = 4 \end{array} \right\} \longrightarrow b = 2$$

Por tanto, una parametrización del segmento de parábola es $\gamma(t) = t + i\, t^2$, $t \in [-1, 2]$. Su traza puede verse en la figura 3.4.

Nótese que si los puntos dados no hubieran pertenecido a la traza de la parábola, las ecuaciones para determinar a y b no hubieran tenido solución.

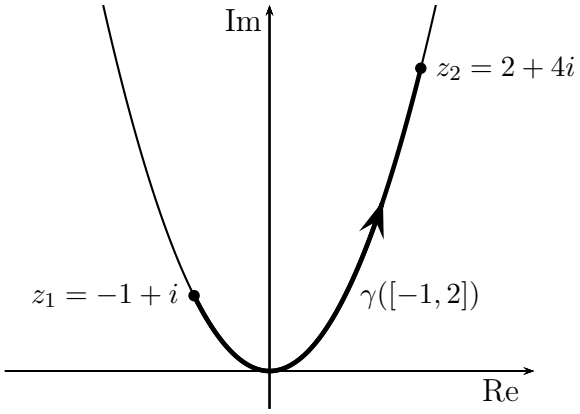


Figura 3.4: Traza de $\gamma(t) = t + i\,t^2$, $t \in [-1, 2]$ (línea gruesa) e imágenes de los extremos del intervalo (puntos negros).

Definición 3.1.2

- Curva paramétrica $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$ $\Big\} \longrightarrow$ $\begin{cases} \text{Curva opuesta a } \gamma\text{:} \\ -\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C} \\ \text{tal que } -\gamma(t) = \gamma(a + b - t) \end{cases}$

Observación 3.1.4 La curva opuesta a γ es una curva paramétrica que recorre la traza de γ en sentido opuesto.

Ejemplo 3.1.4 Calcule la curva opuesta a $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$.

Resolución

Por definición de curva opuesta,

$$-\gamma(t) = \gamma(0 + 2\pi - t) = e^{i(2\pi - t)} = e^{2\pi i}\, e^{-it} = e^{-it},$$

donde se ha tenido en cuenta que $e^{2\pi i} = 1$.

Definición 3.1.3

- Curva paramétrica $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$ $\Big\} \longrightarrow$ $\begin{cases} \text{Punto inicial: } \gamma(a) \\ \text{Punto final: } \gamma(b) \end{cases}$

La curva paramétrica γ es cerrada si $\gamma(a) = \gamma(b)$.

Observación 3.1.5 Las curvas paramétricas de las Figuras 3.2 y 3.3 son cerradas, mientras que la de la Figura 3.4 no lo es.

Definición 3.1.4

- Curva paramétrica $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$
- $t_1, t_2 \in (a, b), t_1 \neq t_2$

$\longrightarrow$

- Si $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$, se dice que $\gamma(t_1)$ es un punto de AUTOINTERSECCIÓN o punto MÚLTIPLE
- Si $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$, $\forall t_2$, se dice que $\gamma(t_1)$ es un punto SIMPLE

Se dice que $\gamma(t)$ es SIMPLE si $\gamma(t)$ es un punto simple, $\forall t \in (a, b)$.

Ejemplo 3.1.5 Analice si la curva $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in I$, es simple y/o cerrada cuando I es igual a $[0, 2\pi]$ y $[0, 3\pi]$.

RESOLUCIÓN

Si $I = [0, 2\pi]$, la traza de la curva es la de la Figura 3.2, de donde se deduce que la curva es cerrada y simple.

Sin embargo, si $I = [0, 3\pi]$, la curva no es simple, ya que la traza $\gamma([0, \pi])$ coincide con la traza $\gamma([2\pi, 3\pi])$. En efecto, si $t_0 \in [0, \pi]$, se tiene que $t_1 = t_0 + 2\pi \in [2\pi, 3\pi]$, y

$$\gamma(t_0) = e^{it_0} = e^{it_0} \cdot 1 = e^{it_0} \cdot e^{i2\pi} = e^{i(t_0+2\pi)} = e^{it_1} = \gamma(t_1).$$

Definición 3.1.5

- $A \subseteq \mathbb{C}$ conexo

$\longrightarrow$ A es un conjunto SIMPLEMENTE CONEXO si la traza de cualquier curva simple y cerrada en A sólo encierra puntos de A

Observación 3.1.6 Intuitivamente, un conjunto es simplemente conexo si no tiene 'agujeros'. Así pues, el conjunto $\{z \in \mathbb{C} / |z| \leq 1\}$ es simplemente conexo, mientras que $\{z \in \mathbb{C} / 0 < |z| \leq 1\}$ no lo es.

Teorema 3.1.1 DE LA CURVA DE JORDAN

- Curva paramétrica $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$
- Cerrada y simple

$\longrightarrow$

La traza de γ divide al plano $\mathbb{C}$ en dos conjuntos I y E, es decir,

$$\mathbb{C} \setminus \gamma([a, b]) = I \cup E.$$

Y se cumple que:

- $I \cap E = \emptyset$
- Fr I = Fr $E = \gamma([a, b])$
- I es acotado y simplemente conexo

El conjunto I se denomina INTERIOR de γ y se denota por Int γ. El conjunto E se denomina EXTERIOR de γ.

Observación 3.1.7 Las curvas cerradas y simples también son conocidas como CURVAS DE JORDAN.

Definición 3.1.6

- Curva paramétrica $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$
- Cerrada y simple

$\Bigg\} \longrightarrow$ γ tiene SENTIDO ANTIHORARIO si al recorrer su trayectoria el Int γ queda a la izquierda, y tiene SENTIDO HORARIO si queda a la derecha

Ejemplo 3.1.6 La curva paramétrica de la Figura 3.2 tiene sentido antihorario, mientras que la de la Figura 3.3 lo tiene horario. La curva de la Figura 3.4 no tiene sentido horario ni antihorario, ya que no es una curva cerrada.

Observación 3.1.8 Veamos posibles parametrizaciones de circunferencias y elipses:

- Circunferencia.- El conjunto de los puntos de la circunferencia de centro z_0 y radio r es

  $$\{z \in \mathbb{C} / \, |z - z_0| = r\},$$

  aunque suele denotarse simplemente como $|z - z_0| = r$. Una parametrización de dicha circunferencia en sentido antihorario es

  $$\gamma(t) = z_0 + re^{it},$$

  $t \in [0, 2\pi]$, mientras que

  $$\alpha(t) = z_0 + re^{-it},$$

  $t \in [0, 2\pi]$, lo es en sentido horario. Una parametrización en sentido antihorario en un intervalo cualquiera $[a, b]$ se podría escribir como

  $$\beta(t) = z_0 + re^{i2\pi(t-a)/(b-a)}.$$

- Elipse.- Una parametrización en sentido antihorario de la elipse de centro z_0 con un semieje paralelo al eje real de longitud A y otro paralelo al eje imaginario de longitud B es

  $$\gamma(t) = z_0 + A\,\mathrm{Re}(e^{it}) + iB\,\mathrm{Im}(e^{it}) = z_0 + A\cos t + iB\,\mathrm{sen}\,t,$$

$t \in [0, 2\pi]$. Una parametrización en sentido horario es

$$\alpha(t) = z_0 + A\,\mathrm{Re}(e^{-it}) + iB\,\mathrm{Im}(e^{-it}) = z_0 + A\cos t - iB\,\mathrm{sen}\,t,$$

$t \in [0, 2\pi]$. Una parametrización en sentido antihorario en un intervalo cualquiera $[a, b]$ se podría escribir como

$$\begin{aligned}\beta(t) &= z_0 + A\,\mathrm{Re}(e^{i2\pi(t-a)/(b-a)}) + iB\,\mathrm{Im}(e^{i2\pi(t-a)/(b-a)}) = \\ &= z_0 + A\cos\left(2\pi\,\frac{t-a}{b-a}\right) + iB\,\mathrm{sen}\left(2\pi\,\frac{t-a}{b-a}\right).\end{aligned}$$

Definición 3.1.7

- Curva paramétrica $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$
- $\gamma'(t)$ continua en I
- $\gamma'(t) \neq 0$, $\forall t \in I$

$\Big\}\longrightarrow$ {La curva paramétrica $\gamma(t)$ es SUAVE

Se dice que $\gamma(t)$ es SUAVE A TROZOS o un CONTORNO si es suave excepto en un número finito de puntos.

Observación 3.1.9 En general, los puntos donde una curva paramétrica no es suave se identifican con 'picos' en la trayectoria. Toda curva paramétrica suave es suave a trozos, entendiendo que es suave en un único trozo.

Nótese que la curva paramétrica γ dejaría de ser suave en t_0 por cualquiera de estos tres motivos:

- $\nexists \gamma'(t_0)$
- $\gamma'(t)$ no es continua en t_0
- $\gamma'(t_0) = 0$

Ejemplo 3.1.7 Estudie la suavidad de las siguientes curvas paramétricas:

a) $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) La parametrización del triángulo del Ejemplo 3.1.2,

$$\gamma(t) = \begin{cases} it, & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ t - 1 + i, & \text{si } 1 \leq t \leq 2 \\ 3 - t + i\,(3 - t), & \text{si } 2 \leq t \leq 3 \end{cases}$$

Resolución

a) La derivada de la curva,

$$\gamma'(t) = i\, e^{it},$$

es continua y distinta de cero en $[0, 2\pi]$, por lo que $\gamma(t)$ es suave.

b) La derivada tiene la forma,

$$\gamma'(t) = \begin{cases} i, & \text{si } 0 < t < 1 \\ 1, & \text{si } 1 < t < 2 \\ -1 - i, & \text{si } 2 < t < 3 \end{cases}$$

La derivada está definida en $[0, 3] \setminus \{0, 1, 2, 3\}$, que es el intervalo de definición de γ menos una cantidad finita de puntos. Donde está definida, γ' es constante, y por tanto continua. Además, γ' es distinta de cero. Por tanto, γ es suave a trozos en $[0, 3]$, o dicho de otra manera, es suave en $[0, 3] \setminus \{0, 1, 2, 3\}$.

Definición 3.1.8

- Curva paramétrica $\gamma : I \subseteq \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$, $L = \gamma(I)$
- γ suave en $t_0 \in I$

$\longrightarrow$

El vector tangente a L en $\gamma(t_0)$ es

$$T_\gamma(t_0) = \gamma'(t_0) = x'(t_0) + i\, y'(t_0)$$

El vector normal principal a L en $\gamma(t_0)$ es

$$N_\gamma(t_0) = \gamma'(t_0) \cdot 1_{\pi/2} = -y'(t_0) + i\, x'(t_0)$$

Al par de vectores $\{T_\gamma(t_0), N_\gamma(t_0)\}$ se le llama diedro de Frenet-Serret, o diedro móvil en t_0.

Observación 3.1.10 Si interpretamos una curva paramétrica como una función que para un tiempo dado nos devuelve la posición de una partícula en el plano (ver Observación 3.1.1), el vector tangente en t_0 representaría la velocidad de dicha partícula en el instante t_0. El vector normal principal se construye multiplicando el vector tangente por un vector unitario de argumento $\frac{\pi}{2}$, que geométricamente significa girar el vector tangente 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj. La Figura 3.5 muestra una representación del diedro de Frenet-Serret.

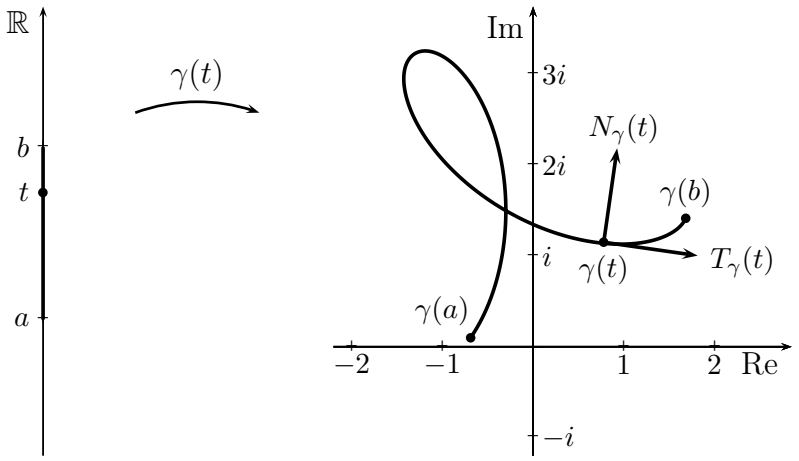


Figura 3.5: Representación genérica de una curva paramétrica. Las flechas son los vectores tangentes, $T_\gamma(t)$, y normal, $N_\gamma(t)$, en t.

Definición 3.1.9

- Curva paramétrica $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$

$$\longrightarrow \begin{cases} \text{La LONGITUD de } \gamma \text{ es} \\ \text{Long}(\gamma) = \displaystyle\int_a^b |\gamma'(t)|\, dt \end{cases}$$

Ejemplo 3.1.8 Calcule la longitud de la curva paramétrica $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$.

RESOLUCIÓN

$$\begin{aligned} \text{Long}(\gamma) &= \int_0^{2\pi} |\gamma'(t)|\, dt = \int_0^{2\pi} |ie^{it}|\, dt = \int_0^{2\pi} |i| \cdot |\cos t + i \operatorname{sen} t|\, dt = \\ &= \int_0^{2\pi} 1\, dt = t|_0^{2\pi} = 2\pi. \end{aligned}$$

3.1.2. Integrales de línea

Definición 3.1.10

$$\left.\begin{array}{l} \bullet \text{ Curva paramétrica } \gamma : [a,b] \longrightarrow \mathbb{C}, \\ \quad L = \gamma([a,b]) \\ \bullet \ \gamma \text{ suave a trozos} \\ \bullet \ A \subseteq \mathbb{C} \text{ tal que } L \subseteq A \\ \bullet \text{ Función compleja } f : A \longrightarrow \mathbb{C} \\ \bullet \ f \text{ continua en } L \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Integral de línea compleja de } f \\ \text{en } L\text{:} \\ \displaystyle\int_L f(z)\,dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\,dt \end{cases}$$

En este caso diremos que f es INTEGRABLE en L. Además, si la curva es cerrada se puede usar la notación

$$\oint_L f(z)\,dz.$$

Ejemplo 3.1.9 Integrales de línea en curvas no cerradas. Sea $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0,\pi]$, una parametrización en sentido antihorario del arco de la circunferencia $|z| = 1$ que va de 1 a -1 y $L = \gamma([0,\pi])$. Calcule las integrales

a) $\displaystyle\int_{\gamma([0,\pi])} z^2\,dz$ b) $\displaystyle\int_{\gamma([0,\pi])} \bar{z}\,dz$ c) $\displaystyle\int_{\gamma([0,\pi])} \frac{1}{z}\,dz$

RESOLUCIÓN

De forma análoga al apartado a) del Ejemplo 3.1.7 se razona que la curva paramétrica es suave.

a) La función $f(z) = z^2$ es continua en $\mathbb{C}$ por ser un polinomio, por lo que es continua en L y podemos calcular la integral de línea,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma([0,\pi])} z^2\,dz &= \int_0^\pi \left(e^{it}\right)^2 \cdot i\,e^{it}\,dt = \int_0^\pi i\,e^{3it}\,dt = \frac{1}{3}\,e^{3it}\Big|_0^\pi = \\ &= \frac{1}{3}\left(e^{3\pi i} - 1\right) = \frac{1}{3}\left(-1 - 1\right) = -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

b) La función $f(z) = \bar{z}$ es continua en $\mathbb{C}$ (ver Ejemplo 2.2.1), por lo que es continua en L y podemos calcular la integral de línea,

$$\int_{\gamma([0,\pi])} \bar{z}\,dz = \int_0^\pi \overline{e^{it}} \cdot i\,e^{it}\,dt = \int_0^\pi i\,e^{-it}\,e^{it}\,dt = \int_0^\pi i\,dt = it|_0^\pi = \pi i.$$

Donde se ha tenido en cuenta que

$$\overline{e^{it}} = \overline{\cos t + i\ \mathrm{sen}\, t} = \cos t - i\ \mathrm{sen}\, t = \cos(-t) + i\ \mathrm{sen}\,(-t) = e^{-it}.$$

c) La función $f(z) = 1/z$ es continua en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ por ser un cociente de polinomios, por lo que es continua en L y podemos calcular la integral de línea,

$$\int_{\gamma([0,\pi])} \frac{1}{z}\, dz = \int_0^\pi \frac{1}{e^{it}} \cdot i\, e^{it}\, dt = \int_0^\pi i\, dt = it|_0^\pi = \pi i.$$

Observación 3.1.11 INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA. El producto entre f y γ' de la definición es un producto entre números complejos y por tanto el resultado es un número complejo que tendrá parte real e imaginaria. Para realizar una interpretación geométrica de la integral compleja, vamos a dividirla en su parte real e imaginaria.

Sea $z = x+iy$, $f(z) = u(x,y)+i\,v(x,y)$ y $\gamma(t) = x(t)+iy(t)$, con $t \in [a,b]$. Por tanto,

$$f(\gamma(t)) = u(x(t),y(t)) + i\,v(x(t),y(t)) = u(t) + i\,v(t),$$

siendo $u(t) = u(x(t),y(t))$ y $v(t) = v(x(t),y(t))$. Y podemos escribir la integral como[1]

$$\begin{aligned}
\int_L f(z)\, dz &= \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)\, dt = \\
&= \int_a^b (u(t) + iv(t)) \cdot (x'(t) + iy'(t))\ dt = \\
&= \int_a^b u(t)\, x'(t) - v(t)\, y'(t)\, dt + i \int_a^b v(t)\, x'(t) + u(t)\, y'(t)\, dt.
\end{aligned}$$

Reescribiendo en términos del producto escalar se tiene

$$\begin{aligned}
\int_L f(z)\, dz &= \int_a^b (u(t), -v(t)) \cdot (x'(t), y'(t))\, dt \\
&+ \ i \int_a^b (u(t), -v(t)) \cdot (y'(t), -x'(t))\, dt.
\end{aligned}$$

[1] Nótese que en algunos textos esta integral se escribe como

$$\int_L f(z)\, dz = \int_L \left[u\,(x,y)\ dx - v\,(x,y)\ dy\right] + i \int_L \left[v\,(x,y)\ dx + u\,(x,y)\ dy\right].$$

El término $(u(t), -v(t))$ se corresponde con $\overline{f(z)} = u(t) - i\, v(t)$. Nótese que $\overline{f}$, al igual que f, pueden interpretarse como un campo vectorial. Por otro lado, $(x'(t), y'(t))$ es el VECTOR TANGENTE a $\gamma(t)$ y $(y'(t), -x'(t))$ es el VECTOR NORMAL a $\gamma(t)$ obtenido tras girar el vector tangente 90° en sentido horario, ya que

$$(y'(t), -x'(t)) = y'(t) - i\, x'(t) = -i\,(x'(t) + iy'(t)) = 1_{-\pi/2}\,(x'(t), y'(t)).$$

Por definición del producto escalar,

$$\begin{aligned}(u(t), -v(t)) \cdot (x'(t), y'(t)) &= \overline{f}_T(t) \cdot |(x'(t), y'(t))| = \\ &= \overline{f}_T(t)\, \sqrt{(x'(t)^2 + y'(t)^2} = \overline{f}_T(t) \cdot |\gamma'(t)|\,,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(u(t), -v(t)) \cdot (y'(t), -x'(t)) &= \overline{f}_N(t) \cdot |(y'(t), -x'(t))| = \\ &= \overline{f}_N(t)\, \sqrt{(x'(t)^2 + y'(t)^2} = \overline{f}_N(t) \cdot |\gamma'(t)|\,,\end{aligned}$$

donde $\overline{f}_T(t)$ es el 'módulo' (con signo) de la proyección de $\overline{f(\gamma(t))}$ sobre la recta definida por el vector tangente en $\gamma(t)$, entendiendo que si es positivo la proyección apunta en la misma dirección que el vector tangente y que si es negativo lo hace en la opuesta; y $\overline{f}_N(t)$ es el 'módulo' (con signo) de la proyección de $\overline{f(\gamma(t))}$ sobre la recta definida por el vector normal en $\gamma(t)$, entendiendo que si es positivo la proyección cae a la derecha del vector tangente según el sentido de marcha y que si es negativo lo hace a la izquierda.

Por tanto, podemos escribir,

$$\int_L f(z)\, dz = \int_a^b \overline{f}_T(t) \cdot |\gamma'(t)|\; dt + i \int_a^b \overline{f}_N(t) \cdot |\gamma'(t)|\; dt.$$

Si interpretamos el campo vectorial $\overline{f(t)}$ como un flujo, la parte real de la integral representa el flujo tangencial a la traza de la curva, es decir, el flujo que se desplaza a lo largo de la traza. Por otro lado, la parte imaginaria representa el flujo normal a la traza, es decir, el flujo que atraviesa perpendicularmente la traza desde el lado que queda a la izquierda cuando se recorre la traza hacia el lado derecho.

Veamos cómo interpretar geométricamente la integral del apartado a) del Ejemplo 3.1.9, es decir, la integral de la función $f(z) = z^2$ en $L = \gamma([0, \pi])$, siendo $\gamma(t) = e^{it}$. La representación gráfica de f como campo vectorial puede verse en la Figura 2.4, mientras que la Figura 3.6 muestra su conjugado, $\overline{f(z)} = \overline{z^2}$, así como los vectores del conjugado sobre L. Estos vectores han sido reducidos a una quinta parte de su longitud para facilitar la visualización. La Figura 3.7 muestra $\overline{f(z)}$ como un campo vectorial, con longitud de los

vectores reducida a un tercio, restringido a L (vectores negros), los vectores tangentes y normales a L (vectores gris claro de longitud fija 1/2), y la proyección de los vectores negros sobre los gris claro (vectores rojos). La Figura 3.8 muestra los valores de $\overline{f}_T(t)$ y $\overline{f}_N(t)$ para todos los puntos $t \in [0, \pi]$, el cual puede identificarse con una versión 'enderezada' de L, ya que $L = \gamma([0, \pi])$. La longitud de los vectores no se ha reducido. Recuerde que $\overline{f}_T(t)$ es positivo si apunta en el mismo sentido que el vector tangente, y negativo si lo hace en el sentido opuesto. Análogamente, $\overline{f}_N(t)$ es positivo si apunta en el mismo sentido que el vector normal obtenido al girar el vector tangente 90° en sentido horario. Finalmente, como $|\gamma'(t)| = |i\, e^{it}| = 1$, la parte real de la integral de $f(z)$ en L se corresponde con la integral de $\overline{f}_T(t)$ en $[0, \pi]$, es decir, con el 'área' (con signo) encerrada entre la curva y el eje horizontal de la Figura 3.8 (izquierda), entendiendo que las áreas por debajo del eje son negativas. En la figura se observa que hay dos regiones negativas por una positiva, por lo que la parte real de la integral debería ser negativa, lo cual concuerda con el valor $-2/3$ obtenido en la resolución del ejemplo. Por otro lado, la parte imaginaria de la integral de $f(z)$ en L se corresponde con la integral de $\overline{f}_N(t)$ en $[0, \pi]$. En la Figura 3.8 (derecha) se observa que las áreas sobre el eje coinciden con las que hay por debajo, por lo que la parte imaginaria de la integral debería ser nula, lo cual concuerda con la resolución del ejemplo.

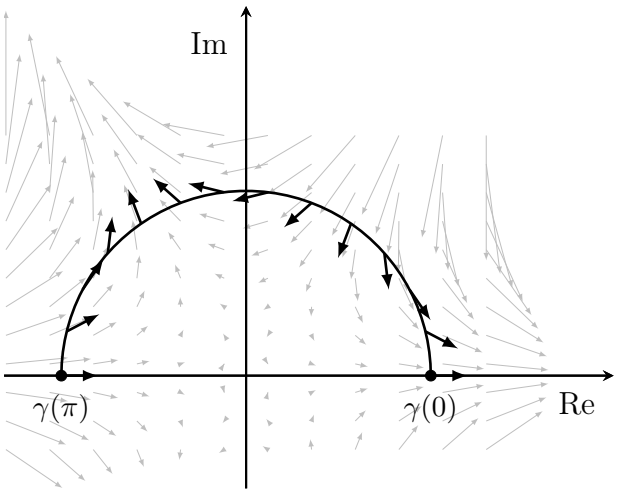


Figura 3.6: Representación de $\overline{f(z)} = \overline{z^2}$ como un campo vectorial (vectores grises), de la traza $L = \gamma([0, \pi])$, siendo $\gamma(t) = e^{it}$, y de los vectores del campo sobre L. La longitud de los vectores se ha reducido a una quinta parte.

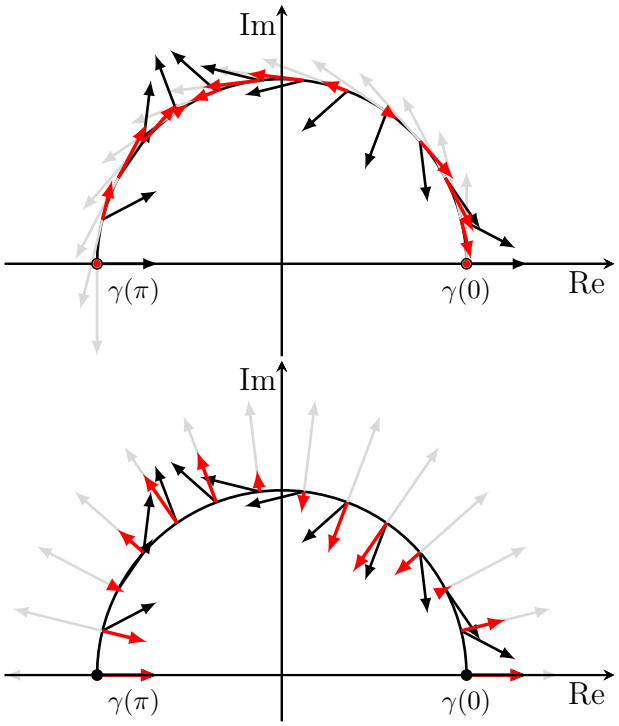


Figura 3.7: Los vectores negros representan a $\overline{f(z)} = \overline{z^2}$ como un campo vectorial sobre la traza $L = \gamma([0, \pi])$, siendo $\gamma(t) = e^{it}$. Su longitud se ha reducido a una tercera parte. Los vectores gris claro son vectores tangentes (arriba) y normales (abajo) a L con longitud $1/2$. Los vectores rojos son las proyecciones de los vectores del campo sobre las recta tangente (arriba) y normal (abajo).

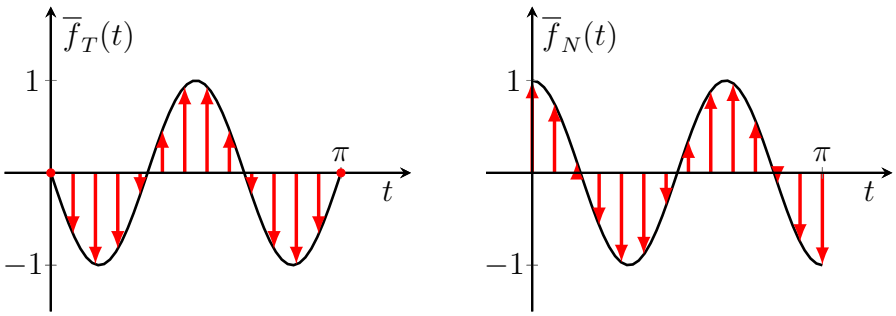


Figura 3.8: Valores de $\overline{f}_T(t)$ (izquierda) y $\overline{f}_N(t)$ (derecha) de la Figura 3.7. Aquí no se han reducido las longitudes de los vectores. El eje horizontal representa t y el intervalo $[0, \pi]$ se puede identificar con L.

Ejemplo 3.1.10 Integrales de línea en curvas cerradas. Sea $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, una parametrización en sentido antihorario de la circunferencia $|z| = 1$ y $L = \gamma([0, 2\pi])$. Calcule las integrales

a) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} z^2\, dz$ b) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} \bar{z}\, dz$ c) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} \frac{1}{z}\, dz$

Resolución
La curva es suave (ver apartado a) del Ejemplo 3.1.7).

a) La función $f(z) = z^2$ es continua en $\mathbb{C}$ por ser un polinomio, por lo que es continua en L y podemos calcular la integral de línea,

$$\begin{aligned}\int_{\gamma([0,2\pi])} z^2\, dz &= \int_0^{2\pi} \left(e^{it}\right)^2 \cdot i\, e^{it}\, dt = \int_0^{2\pi} i\, e^{3it}\, dt = \frac{1}{3}\, e^{3it}\Big|_0^{2\pi} = \\ &= \frac{1}{3}\left(e^{6\pi i} - 1\right) = \frac{1}{3}\,(1-1) = 0.\end{aligned}$$

b) La función $f(z) = \bar{z}$ es continua en $\mathbb{C}$ (ver Ejemplo 2.2.1), por lo que es continua en L y podemos calcular la integral de línea,

$$\begin{aligned}\int_{\gamma([0,2\pi])} \bar{z}\, dz &= \int_0^{2\pi} \overline{e^{it}} \cdot i\, e^{it}\, dt = \int_0^{2\pi} i\, e^{-it}\, e^{it}\, dt = \int_0^{2\pi} i\, dt = \\ &= it|_0^{2\pi} = 2\pi i.\end{aligned}$$

c) La función $f(z) = 1/z$ es continua en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ por ser un cociente de polinomios, por lo que es continua en L y podemos calcular la integral de línea,

$$\int_{\gamma([0,2\pi])} \frac{1}{z}\, dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{it}} \cdot i\, e^{it}\, dt = \int_0^{2\pi} i\, dt = it|_0^{2\pi} = 2\pi i.$$

Observación 3.1.12 La Figura 3.9 muestra los conjugados de las funciones y las traza donde se calculan las integrales del Ejemplo 3.1.10. Por un lado, la integral de $\overline{f(z)} = \overline{z^2}$ tiene sentido que sea cero, ya que se observa en la figura que en L hay la misma cantidad de vectores apuntando en sentido horario y antihorario, y hacia el interior y el exterior de γ, lo que significa que tanto el flujo longitudinal como el transversal son nulos, es decir, que las partes real e imaginaria de la integral son nulas.

Por otro lado, se da el caso de que los vectores de $\overline{f(z)} = \overline{\bar{z}} = z$ y $\overline{f(z)} = \overline{\frac{1}{z}}$ sobre L son idénticos, de donde se deduce que sus integrales deben coincidir,

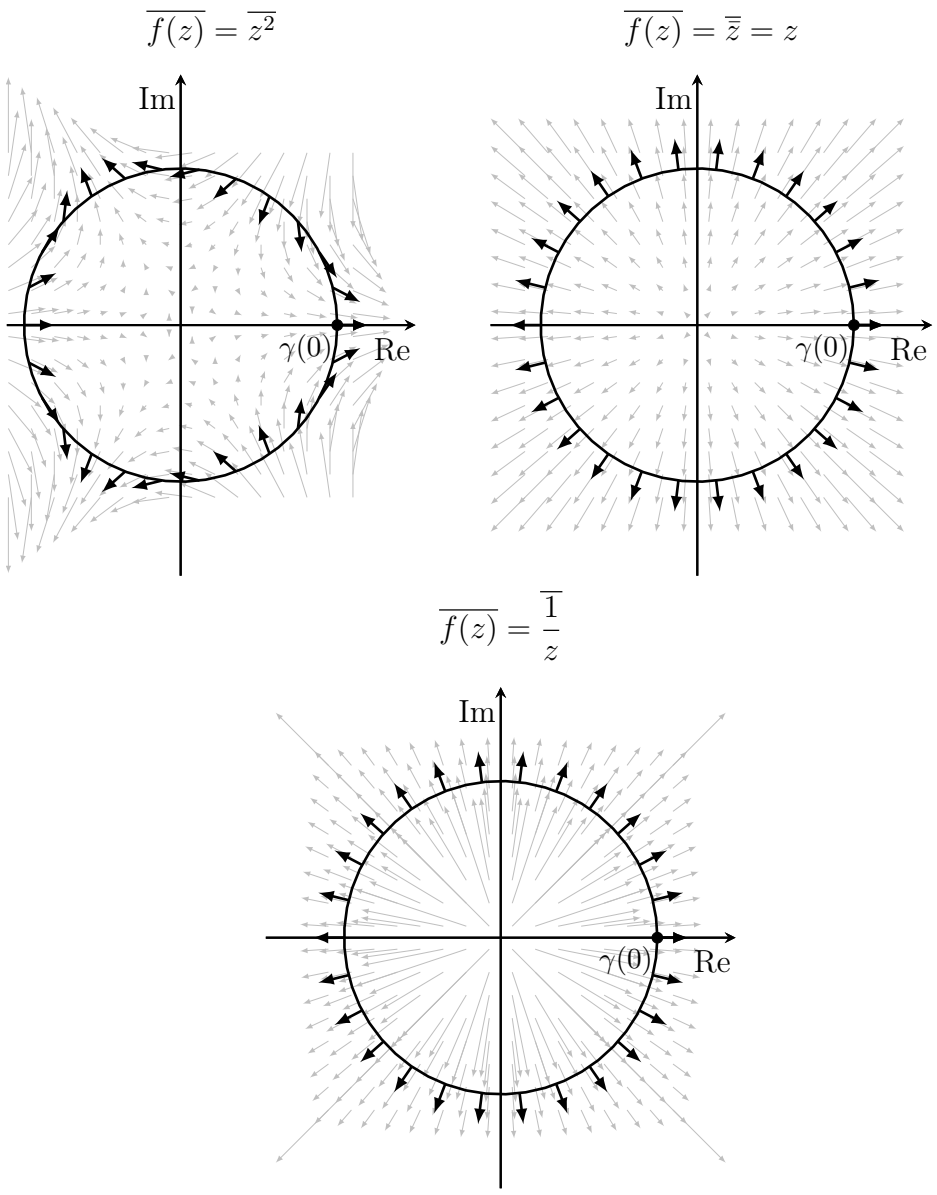


Figura 3.9: Representación del conjugado de las funciones del Ejemplo 3.1.10 como un campo vectorial (vectores grises), de la traza donde se realizan las integrales (curva negra) y los vectores sobre dicha traza (vectores negros). La longitud de los vectores se ha reducido a una quinta parte.

tal y como se ha calculado en el ejemplo. Además, como los vectores son perpendiculares a la traza no existe flujo longitudinal, es decir, la parte real

de la integral es nula. Finalmente, los vectores sobre L tienen módulo 1, ya que, teniendo en cuenta que el módulo de un número complejo es igual al de su conjugado,

$$\begin{aligned} |\gamma(t)| &= \left|e^{it}\right| = 1, \\ \left|\frac{1}{\gamma(t)}\right| &= \frac{1}{|\gamma(t)|} = \frac{1}{|e^{it}|} = 1. \end{aligned}$$

Este módulo coincide con el de la proyección de los vectores sobre la recta normal, ya que son perpendiculares a L. De aquí se deduce que el flujo perpendicular a la curva coincide con la integral de $|\gamma'(t)|$, es decir, con la longitud de la traza (ver Definición 3.1.9), que es 2π. Esto concuerda con que la parte imaginaria de la integral de estas dos funciones sea precisamente 2π. El signo positivo significa que el flujo se hace en el mismo sentido que el vector normal, obtenido al girar 90° en sentido horario el vector tangente. En este caso, como la curva se recorre en sentido antihorario, el flujo se produce del interior de γ a su exterior, coincidiendo con lo observado en las figuras.

Proposición 3.1.1

- Curva suave a trozos $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$, $L = \gamma([a, b])$
- Funciones complejas $f, g : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- f, g integrables en L

$\longrightarrow$

- Si $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$, entonces

$$\int_L [k_1 f(z) + k_2 g(z)]\, dz = \\ = k_1 \int_L f(z)\, dz + k_2 \int_L g(z)\, dz$$

- La integral de línea cambia el signo si la curva se recorre en sentido opuesto:

$$\int_{\gamma([a,b])} f(z)\, dz = -\int_{-\gamma([a,b])} f(z)\, dz$$

- Si $t_0 \in (a, b)$, $L_1 = \gamma([a, t_0])$, $L_2 = \gamma([t_0, b])$, entonces

$$\int_L f(z)\, dz = \\ = \int_{L_1} f(z)\, dz + \int_{L_2} f(z)\, dz$$

Observación 3.1.13 Siguiendo la interpretación de la integral de línea dada en la Observación 3.1.11, el segundo punto de la proposición tiene sentido, ya que si la curva se recorre en sentido contrario se cambia la orientación de los vectores tangente y normal, y por tanto el signo de las proyecciones de $\overline{f(\gamma(t))}$ sobre las rectas definidas por dichos vectores.

Ejemplo 3.1.11 Sea $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, una parametrización en sentido antihorario de la circunferencia unidad. Calcule la integral

$$\int_{-\gamma([0,2\pi])} \frac{1}{z}\, dz.$$

Resolución

Por el Ejemplo 3.1.4 sabemos que $-\gamma([0, 2\pi]) = e^{-it}$, la cual es suave por tener derivada continua y no anularse en $[0, 2\pi]$. Por otro lado, la función $f(z) = 1/z$ es continua en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ por ser un cociente de polinomios, por lo que es continua en $L = -\gamma([0, 2\pi])$. Por tanto, f es integrable en L. Nótese que L es la traza tanto de γ como de $-\gamma$.

Calculemos integral de línea de dos formas:

a) Aplicando la definición de integral de línea,

$$\int_{-\gamma([0,2\pi])} \frac{1}{z}\, dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{-it}} \cdot (-i)\, e^{-it}\, dt = \int_0^{2\pi} -i\, dt = -it\big|_0^{2\pi} = -2\pi i.$$

b) Por el Ejemplo 3.1.10, sabemos que

$$\int_{\gamma([0,2\pi])} \frac{1}{z}\, dz = 2\pi i.$$

Aplicando la Proposición 3.1.1 se tiene

$$\int_{-\gamma([0,2\pi])} \frac{1}{z}\, dz = -\int_{\gamma([0,2\pi])} \frac{1}{z}\, dz = -2\pi i.$$

Proposición 3.1.2

- Curva suave a trozos $\gamma : [a, b] \longrightarrow \mathbb{C}$, $L = \gamma([a, b])$
- Función compleja $f : A \subseteq \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- f integrables en L
- $|f(z)| \leq M \in \mathbb{R}$, $\forall z \in L$

$$\longrightarrow \left\{ \left| \int_L f(z)\, dz \right| \leq M \cdot \text{Long}(\gamma) \right.$$

3.2. Teorema de Cauchy

Teorema 3.2.1 DE CAUCHY

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ A \subseteq \mathbb{C} \\ \blacksquare\ \text{Función compleja } f : A \longrightarrow \mathbb{C} \\ \blacksquare\ \text{Curva paramétrica } \gamma : [a,b] \longrightarrow \mathbb{C},\ L = \gamma([a,b]) \\ \blacksquare\ \gamma \text{ cerrada y simple} \\ \blacksquare\ f \text{ analítica en } L \cup \operatorname{Int}\gamma \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ \int_L f(z)\,dz = 0 \right.$$

Observación 3.2.1 Nótese que:

- La condición de que f sea analítica en $L \cup \operatorname{Int}\gamma$ garantiza que ni en la traza ni en su interior haya puntos donde la función no esté definida o no sea analítica.
- Si A es un conjunto simplemente conexo y $L \subseteq A$, por definición se tiene que $\operatorname{Int}\gamma \subseteq A$. Recuérdese que por el teorema de la curva de Jordan el interior de una curva cerrada y simple siempre es simplemente conexo.
- INTERPRETACIÓN GEOMÉTRICA.- Siguiendo la interpretación de la integral de línea dada en la Observación 3.1.11, cuando se aplique el teorema de Cauchy, tanto el flujo tangencial como el normal se anularán:
  - Un flujo tangencial nulo en una curva cerrada y simple implica que el campo vectorial definido por $\overline{f(z)}$ en el conjunto $L \cup \operatorname{Int}\gamma$ es irrotacional. Además, como $L \cup \operatorname{Int}\gamma$ es simplemente conexo, $\overline{f(z)}$ es un campo conservativo ahí, es decir, puede definirse como el gradiente de una función escalar.
  - El flujo normal en una curva cerrada representa el flujo neto que entra o sale de $\operatorname{Int}\gamma$. Como este es nulo, se tiene que la divergencia es nula, de donde se deduce que el flujo (definido por el campo vectorial $\overline{f(z)}$) es incompresible en $L \cup \operatorname{Int}\gamma$.

Ejemplo 3.2.1 Sea $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, una parametrización en sentido antihorario de la circunferencia unidad y $L = \gamma([0, 2\pi])$. Calcule la integral

$$\int_L \cos z\,dz.$$

Resolución

Por el Ejemplo 3.1.5 sabemos que γ es cerrada y simple. La función $f(z) = \cos z$ es entera, por lo que es analítica en $L \cup \operatorname{Int} \gamma$. Por tanto, aplicando el teorema de Cauchy,

$$\int_L \cos z \, dz = 0.$$

Ejemplo 3.2.2 Aplique, si es posible, el teorema de Cauchy a las integrales de línea del Ejemplo 3.1.10: $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ y $L = \gamma([0, 2\pi])$.

a) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} z^2 \, dz$ b) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} \bar{z} \, dz$ c) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} \frac{1}{z} \, dz$

Resolución

En todas las integrales la curva paramétrica es $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, la cual sabemos que es cerrada y simple por el Ejemplo 3.1.5.

a) La función $f(z) = z^2$ es una función entera por ser un polinomio, por lo que es analítica en $L \cup \operatorname{Int} \gamma$. Aplicando el teorema de Cauchy,

$$\int_{\gamma([0,2\pi])} z^2 \, dz = 0.$$

b) La función $f(z) = \bar{z}$ no es analítica en ningún punto del plano (ver apartado b) del Ejemplo 2.4.1), por lo que no se puede aplicar el teorema de Cauchy y la integral no tiene por qué ser cero.

c) La función $f(z) = 1/z$ es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, por lo que es analítica en L, pero no en $0 \in \operatorname{Int} \gamma$. Por tanto, no se puede aplicar el teorema de Cauchy y la integral no tiene por qué ser cero.

Teorema 3.2.2 DE INDEPENDENCIA DEL CAMINO EN LA INTEGRAL DE LÍNEA

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare \text{ Función compleja } f : A \longrightarrow \mathbb{C} \\ \blacksquare \ B \subseteq \mathbb{C} \text{ abierto y simplemente conexo} \\ \blacksquare \ z_0, z_1 \in B,\ z_0 \neq z_1 \\ \blacksquare \text{ Curva paramétrica } \gamma : [a,b] \longrightarrow \mathbb{C} \\ \blacksquare \ \gamma(a) = z_0,\ \gamma(b) = z_1 \\ \blacksquare \ \gamma \text{ suave a trozos} \\ \blacksquare \ L = \gamma([a,b]) \subset B \\ \blacksquare \ f \text{ analítica en } B \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Existe } F : A \longrightarrow \mathbb{C} \text{ analítica tal que} \\ \qquad F'(z) = f(z), \\ \forall z \in A. \text{ Además,} \\ \qquad \displaystyle\int_L f(z)\,dz = F(z_1) - F(z_0) \end{cases}$$

En ese caso la integral se puede escribir como $\displaystyle\int_{z_0}^{z_1} f(z)\,dz$.

Observación 3.2.2 Nótese que:

- En general, la integral de línea de una función compleja f en una trayectoria $L = \gamma([a,b])$ depende del camino en sí, y no solo del punto inicial, $\gamma(a)$, y final, $\gamma(b)$. No obstante, esta situación cambia cuando la trayectoria está contenida en un conjunto simplemente conexo donde la función f es analítica.
- Toda función analítica en un conjunto simplemente conexo tiene primitiva, la cual no siempre se puede obtener.

Ejemplo 3.2.3 Sean las curvas paramétricas $\gamma(t) = t + it$, $t \in [0, 1]$, y

$$\alpha(t) = \begin{cases} it, & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ (t-1) + i, & \text{si } 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$$

$t \in [0, 2]$. Represente gráficamente las trayectorias y calcule sobre ellas las integrales, mediante la definición de integral de línea, de las funciones:

a) z^2 b) $\bar{z}$

Razone la aplicación del Teorema 3.2.2.

Resolución

Las dos curvas son polinomios de grado 1, por lo que las trazas son segmentos. La traza de la primera curva, γ, es el segmento que va de $\gamma(0) = 0$ a $\gamma(1) = 1 + i$, mientras que la de la segunda, α, es la unión del segmento que va de $\alpha(0) = 0$ a $\alpha(1) = i$ con el que va de $\alpha(1) = i$ a $\alpha(2) = 1 + i$. Ambas curvas son suaves a trozos (en el caso de γ solo habría un trozo) porque son derivables y sus derivadas son constantes distintas de cero. Estas curvas representan dos caminos distintos para ir de $z = 0$ a $z = 1 + i$ (Figura 3.10).

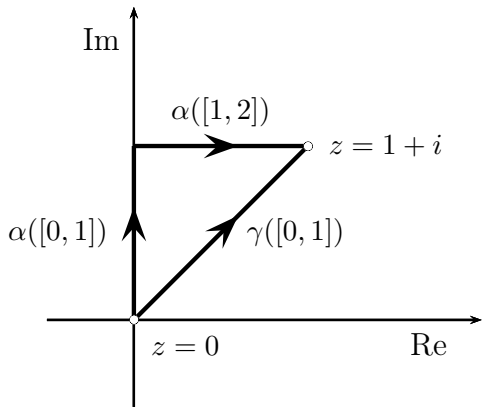


Figura 3.10: Trazas de $\gamma(t)$ y $\alpha(t)$ (líneas gruesas), y punto iniciales y finales de ambas curvas (puntos blancos).

a) La función $f(z) = z^2$ es entera por ser un polinomio, por lo que es continua en la traza de las dos curvas, y por tanto, integrable. Aplicando

la Definición 3.1.10 y la Propiedad 3.1.1,

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma([0,1])} z^2\,dz &= \int_0^1 (t+it)^2\cdot(1+i)\,dt = \left.\frac{(t+it)^3}{3}\right|_0^1 = \\
&= \frac{(1+i)^3}{3} - 0 = \frac{1+3i+3i^2+i^3}{3} = -\frac{2}{3} + i\,\frac{2}{3}, \\
\int_{\alpha([0,2])} z^2\,dz &= \int_{\alpha([0,1])} z^2\,dz + \int_{\alpha([1,2])} z^2\,dz = \\
&= \int_0^1 (it)^2\cdot i\,dt + \int_1^2 (t-1+i)^2\cdot 1\,dt = \\
&= \left.\frac{(it)^3}{3}\right|_0^1 + \left[\frac{(t-1+i)^3}{3}\right]_1^2 = \\
&= -\frac{i}{3} - 0 + \frac{(1+i)^3}{3} - \frac{i^3}{3} = \\
&= -\frac{i}{3} - \frac{2}{3} + i\,\frac{2}{3} + \frac{i}{3} = -\frac{2}{3} + i\,\frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

Las dos integrales tienen el mismo valor, lo cual no podía ser de otra manera, ya que la función es analítica en $\mathbb{C}$, que es simplemente conexo y contiene a las trazas de las dos curvas, y por el Teorema 3.2.2 se tiene,

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma([0,1])} z^2\,dz = \int_{\alpha([0,2])} z^2\,dz = \int_0^{1+i} z^2\,dz = \\
= \left.\frac{z^3}{3}\right|_0^{1+i} = \frac{(1+i)^3}{3} - 0 = -\frac{2}{3} + i\,\frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

b) La función $f(z) = \bar{z}$ es continua en la traza de las dos curvas, y por tanto, integrable. Aplicando la Definición 3.1.10 y la Propiedad 3.1.1,

$$\begin{aligned}
\int_{\gamma([0,1])} \bar{z}\,dz &= \int_0^1 \overline{t+it}\cdot(1+i)\,dt = \int_0^1 (t-it)\cdot(1+i)\,dt = \\
&= (1+i)\left[\frac{t^2}{2} - i\,\frac{t^2}{2}\right]_0^1 = (1+i)\left(\frac{1}{2} - \frac{i}{2} - (0-0)\right) = \\
&= \frac{1}{2} - \frac{i^2}{2} = 1,
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\int_{\alpha([0,2])} \bar{z}\,dz &= \int_{\alpha([0,1])} \bar{z}\,dz + \int_{\alpha([1,2])} \bar{z}\,dz = \\
&= \int_0^1 \overline{it}\cdot i\,dt + \int_1^2 \overline{(t-1)+i}\cdot 1\,dt = \\
&= \int_0^1 -it\cdot i\,dt + \int_1^2 (t-1) - i\,dt = \\
&= \frac{t^2}{2}\Big|_0^1 + \left[\frac{t^2}{2} - t - it\right]_1^2 = \\
&= \frac{1}{2} - 0 + (2-2-2i) - \left(\frac{1}{2} - 1 - i\right) = 1 - i.
\end{aligned}$$

Si se pudiera aplicar el Teorema 3.2.2, el valor de las dos integrales debería coincidir. Sin embargo, el teorema no se puede aplicar porque la función $f(z) = \bar{z}$ no es analítica, y por tanto no existe ninguna restricción sobre el valor de ambas integrales.

Ejemplo 3.2.4 Aplique el Teorema 3.2.2 a las integrales de línea del Ejemplo 3.1.9: $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0,\pi]$ y $L = \gamma([0,\pi])$.

a) $\displaystyle\int_{\gamma([0,\pi])} z^2\,dz$ b) $\displaystyle\int_{\gamma([0,\pi])} \bar{z}\,dz$ c) $\displaystyle\int_{\gamma([0,\pi])} \frac{1}{z}\,dz$

Resolución

En todas las integrales la curva paramétrica es $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0,\pi]$, que es suave porque su derivada es continua y no se anula.

a) La función $f(z) = z^2$ es una función entera por ser un polinomio, por lo que es analítica en $\mathbb{C}$, que es simplemente conexo y contiene a $L = \gamma([0,\pi])$. Aplicando el Teorema 3.2.2,

$$\int_{\gamma([0,\pi])} z^2\,dz = \int_{\gamma(0)=1}^{\gamma(\pi)=-1} z^2\,dz = \frac{z^3}{3}\Big|_1^{-1} = \frac{(-1)^3}{3} - \frac{1^3}{3} = -\frac{2}{3}.$$

b) La función $f(z) = \bar{z}$ no es analítica en ningún punto del plano, por lo que no se puede aplicar el Teorema 3.2.2.

c) La función $f(z) = 1/z$ es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, que no es un conjunto simplemente conexo. No obstante, podemos definir infinitos conjuntos

simplemente conexos que contengan a la traza de γ y donde f sea analítica. Uno de estos conjuntos podría ser

$$D = \left\{ z = \rho_\theta \in \mathbb{C} / \, \frac{1}{2} < \rho < \frac{3}{2}, \, -\frac{\pi}{6} < \theta < \pi + \frac{\pi}{6} \right\},$$

el cual puede verse en la Figura 3.11. Nótese que si θ variase entre 0 y 2π el conjunto ya no sería simplemente conexo.

Por tanto, podemos aplicar el Teorema 3.2.2, de donde

$$\int_{\gamma([0,\pi])} \frac{1}{z}\, dz = \int_{\gamma(0)=1}^{\gamma(\pi)=-1} \frac{1}{z}\, dz = \operatorname{Log} z|_1^{-1} = \operatorname{Log}(-1) - \operatorname{Log}(1) =$$
$$= \operatorname{Log}(1_\pi) - \operatorname{Log}(1_0) = [\ln(1) + i\,\pi] - [\ln(1) + i \cdot 0] = \pi i.$$

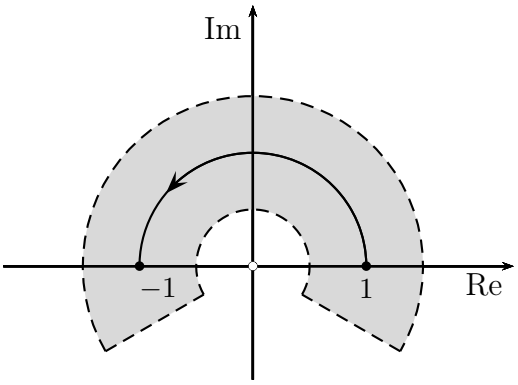


Figura 3.11: Representación de la traza de $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, \pi]$ (curva negra), el conjunto simplemente conexo D que la contiene (región sombreada), los puntos iniciales y finales de γ (puntos negros) y del polo $z = 0$ de $f(z) = 1/z$ (punto blanco).

3.3. Fórmula integral de Cauchy

Teorema 3.3.1 Fórmula integral de Cauchy

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ A \subseteq \mathbb{C} \\ \blacksquare\ \text{Función compleja } f : A \longrightarrow \mathbb{C} \\ \blacksquare\ \text{Curva paramétrica } \gamma : [a,b] \longrightarrow \mathbb{C},\ L = \gamma([a,b]) \\ \blacksquare\ \gamma \text{ cerrada, simple y sentido antihorario} \\ \blacksquare\ f \text{ analítica en } L \cup \operatorname{Int}\gamma \\ \blacksquare\ z_0 \in \operatorname{Int}\gamma \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_L \frac{f(z)}{z - z_0}\, dz \right.$$

Observación 3.3.1 Nótese que:

- Si f es analítica en A y A es un conjunto simplemente conexo, bastaría comprobar que $L \subseteq A$, ya que por definición se tendría que Int $\gamma \subseteq A$.
- Como $z_0 \in$ Int γ, se tiene que f es analítica en z_0. Por contra, la función a integrar,
$$\frac{f(z)}{z - z_0},$$
no está definida en z_0.
- De esta fórmula se deduce que, con las condiciones apropiadas, los valores de una función analítica sobre la trayectoria de una curva determinan completamente sus valores en el interior de dicha curva.

Ejemplo 3.3.1 Sea $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, una parametrización en sentido antihorario de la circunferencia unidad, y $L = \gamma([0, 2\pi])$. Calcule las integrales

$$\int_L \frac{e^z}{z}\, dz,$$

$$\int_L \frac{e^z}{z-2}\, dz.$$

Observación 3.3.2 Nótese que la integral real $\displaystyle\int \frac{e^x}{x}\,dx$ no puede expresarse en términos de funciones elementales.

Ejemplo 3.3.2 Sea $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, una parametrización en sentido antihorario de la circunferencia unidad, y $L = \gamma([0, 2\pi])$.

$$\int_L \frac{z^3 - 6}{2z - i}\,dz.$$

Teorema 3.3.2 Fórmula integral de Cauchy para derivadas

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ A \subseteq \mathbb{C} \\ \blacksquare\ \text{Función compleja } f : A \longrightarrow \mathbb{C} \\ \blacksquare\ \text{Curva paramétrica } \gamma : [a,b] \longrightarrow \mathbb{C},\ L = \gamma([a,b]) \\ \blacksquare\ \gamma \text{ cerrada, simple y sentido antihorario} \\ \blacksquare\ f \text{ analítica en } L \cup \text{Int } \gamma \\ \blacksquare\ z_0 \in \text{Int } \gamma \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Existen las derivadas de orden } n, \\ \forall n \in \mathbb{N}, \text{ de } f \text{ en } z_0 \text{ y son analíticas.} \\ \text{Además,} \\ \quad f^{(n)}(z_0) = \dfrac{n!}{2\pi i} \displaystyle\int_L \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\,dz \end{cases}$$

Observación 3.3.3 La fórmula integral de Cauchy para derivadas se puede obtener derivando ambos lados de la fórmula integral de Cauchy respecto de z_0.

Ejemplo 3.3.3 Sea $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, una parametrización en sentido antihorario de la circunferencia unidad, y $L = \gamma([a, b])$. Calcule las integrales

$$\int_L \frac{\cos z}{z}\,dz,$$

$$\int_L \frac{\operatorname{sen} z}{z^2}\,dz.$$

Corolario 3.3.1

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ A \subseteq \mathbb{C} \text{ abierto y conexo} \\ \blacksquare\ \text{Función analítica } f : A \longrightarrow \mathbb{C} \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Existen las derivadas de orden } n, \forall n \in \mathbb{N}, \\ \text{de } f \text{ en } A \text{ y son analíticas.} \end{cases}$$

3.4. Teoremas notables

Teorema 3.4.1 DE MORERA

- $A \subseteq \mathbb{C}$ simplemente conexo
- Función continua $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$
- $\int_L f(z)\,dz = 0$, para toda trayectoria cerrada $L \subseteq A$

$\longrightarrow \{f$ es analítica en A

Teorema 3.4.2

- $A \subseteq \mathbb{C}$ abierto y conexo
- Función compleja $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$
- $z_0 \in A$
- f continua en A
- f analítica en $A \setminus \{z_0\}$

$\longrightarrow \{f$ es analítica en A

Observación 3.4.1 Si una función es continua en un entorno de z_0 y analítica en un entorno reducido de dicho punto, el teorema asegura que la función también es analítica en z_0. Es decir, una función continua no puede dejar de ser analítica en puntos 'aislados'. Nótese que esta situación no es cierta en funciones de variable real.

Teorema 3.4.3 DE LIOUVILLE

- Función compleja $f : A \longrightarrow \mathbb{C}$
- f entera
- $\exists M \in \mathbb{R}$, $M > 0$, tal que $|f(z)| \leq M$, $\forall z \in \mathbb{C}$

$\longrightarrow \{f$ es constante

Observación 3.4.2 Toda función entera acotada es constante. O dicho de otra manera, toda función entera no constante es no acotada. Nótese que esta situación no es cierta en funciones de variable real.

3.5. Ejercicios

3.5.1. Enunciados

1. Obtenga una parametrización simple y suave a trozos de las siguientes trayectorias. Cuando la curva sea cerrada, la parametrización debe tener sentido antihorario:

   a) Cuadrado de vértices 0, i, 1 y $1+i$

   b) Circunferencia de centro i y radio 2

   c) Frontera del conjunto $A = \{z \in \mathbb{C} / \, |z| < 1, \, \mathrm{Im}(z) \geq 0\}$

   d) Si $z = x+iy$, sección de la parábola $x = y^2 - y$ que va de $z_0 = 6-2i$ a $z_1 = i$

2. Represente las trazas de las siguientes curvas y calcule sus curvas opuestas:

   a) $\gamma(t) = (1+2i)\, t$, $t \in [0,3]$

   b) $\gamma(t) = 2i + 3e^{it}$, $t \in [0, 3\pi/2]$

   c) $\gamma(t) = 2i - 3e^{it}$, $t \in [0, 3\pi/2]$

   d) $\gamma(t) = 2\cos t + i \,\mathrm{sen}\, t$, $t \in [0, 2\pi]$

   e) $\gamma(t) = \cos t + 3i \,\mathrm{sen}\, t$, $t \in [0, \pi]$

   f) $\gamma(t) = t + it^{-1}$, $t \in [1/4, 4]$

3. Estudie la suavidad de las siguientes funciones

   a)
   $$\gamma(t) = \begin{cases} t, & \text{si } 0 \leq t < 1, \\ 1 + i(t-1), & \text{si } 1 \leq t < 2, \\ 3 - t + i, & \text{si } 2 \leq t < 3, \\ i(4-t), & \text{si } 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$$

   b) $\gamma(t) = 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

   c)
   $$\gamma(t) = \begin{cases} e^{it}, & \text{si } 0 \leq t < \pi, \\ -1 + t - \pi, & \text{si } \pi \leq t \leq \pi + 2 \end{cases}$$

   d) $\gamma(t) = t^2 - t + it$, $t \in [-2, 1]$

4. Calcule, aplicando la definición, la integral de línea

$$\int_{L_i} 1 + z\, dz,$$

$i \in \{1, 2, 3, 4\}$, siendo

a) $L_1 = \gamma_1(I_1)$, $\gamma_1(t) = t + it$, $t \in I_1 = [-1, 1]$

b) $L_2 = \gamma_2(I_2)$, $\gamma_2(t) = \sqrt{2}\, e^{it}$, $t \in I_2 = [-3\pi/4,\, \pi/4]$

c) $L_3 = \gamma_3(I_3)$,

$$\gamma_3(t) = \begin{cases} -1 + ti, & \text{si } -1 \leq t < 1, \\ t - 2 + i, & \text{si } 1 \leq t \leq 3, \end{cases}$$

$t \in I_3 = [-1, 3]$

d) $L_4 = \gamma_4(I_4)$, $\gamma_4(t) = t + it^3$, $t \in I_4 = [-1, 1]$

Represente gráficamente las trayectorias de las curvas paramétricas y compruebe los resultados mediante el Teorema 3.2.2.

5. Calcule la integral de línea

$$\int_{L_i} \bar{z}\, dz,$$

$i \in \{1, 2, 3, 4\}$, siendo L_i las trayectorias del ejercicio anterior. ¿Podemos aplicar el Teorema 3.2.2?

6. Calcule, aplicando la definición, la integral de línea

$$\int_{L_i} \frac{1}{z}\, dz,$$

$i \in \{1, 2, 3\}$, siendo

a) $L_1 = \gamma_1(I_1)$, $\gamma_1(t) = -\sqrt{3} + i + 2\sqrt{3}\, t$, $t \in I_1 = [0, 1]$

b) $L_2 = \gamma_2(I_2)$, $\gamma_2(t) = i + \sqrt{3}\, e^{-it}$, $t \in I_2 = [\pi,\, 2\pi]$

c) $L_3 = \gamma_3(I_3)$, $\gamma_3(t) = i + \sqrt{3}\, e^{it}$, $t \in I_3 = [\pi,\, 2\pi]$

Represente gráficamente las trayectorias de las curvas paramétricas. ¿Podemos aplicar el Teorema 3.2.2?

7. Calcule, aplicando la definición, las integrales de línea

$$\int_L f(z)\,dz,$$

donde

a) $f(z) = e^{\pi z}$, L es el segmento que va de $z_0 = 1 - i$ a $z_1 = 1 + 2i$

b) $f(z) = z^4 + z^3 + z^2$, L es el arco de la circunferencia de centro 0 y radio 1 que va de $z_0 = -i$ a $z_1 = i$ y pasa por $z = 1$

c) $f(z) = 2z + 1$, L es el segmento que va de $z_0 = 0$ a $z_1 = i$ unido al segmento que va de $z_1 = i$ a $z_2 = 1$

d) $f(z) = 2z + 1$, L es la frontera del triángulo con vértices $z_0 = 0$, $z_1 = i$ y $z_2 = 1$. Parametrícese en sentido horario

Compruebe los resultados mediante el Teorema 3.2.2.

8. Calcule las integrales de línea

$$\int_L f(z)\,dz,$$

para las siguientes funciones y trayectorias. Razone si se puede aplicar el Teorema de Cauchy. Parametrice las curvas cerradas en sentido antihorario.

a) $f(z) = z^n$, $n \in \mathbb{N}$, L es la circunferencia unidad centrada en 0

b) $f(z) = 1/z^n$, $n \in \mathbb{N}$, $n > 1$, L es la circunferencia unidad centrada en 0

c) $f(z) = \mathrm{Re}(z)$, L es el trozo de la parábola $x = y^2$ que va de $z_0 = 1 - i$ a $z_1 = 1 + i$, donde $z = x + iy$

d) $f(z) = \mathrm{Im}(z)$, L es la circunferencia de centro 0 y radio r, $r > 0$.

e) $f(z) = \mathrm{Log}\, z$, L es el segmento de recta de 0 a i

f) $f(z) = \mathrm{sen}\, z$, L es la circunferencia de centro e y radio π

g) $f(z) = \dfrac{z+2}{z}$, L es la circunferencia de centro 0 y radio 2

h) $f(z) = \dfrac{z+2}{z}$, L es la circunferencia de centro 3 y radio 2

i) $f(z) = \mathrm{Re}(z^2)$, L es el cuadrado de vértices 0, 1, $1 + i$ y i. Parametrícese empezando en 0.

9. Sea $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, una parametrización en sentido antihorario de la circunferencia unidad, y $L = \gamma([0, 2\pi])$. Calcule la integral

$$\int_L f(z)\, dz$$

para las siguientes funciones. Razone si se puede aplicar el Teorema de Cauchy.

a) $f(z) = e^z$

b) $f(z) = \cos z$

c) $f(z) = \operatorname{sen}^2 z$

d) $f(z) = \sec z$

e) $f(z) = \operatorname{senh} z$

f) $f(z) = \dfrac{1}{z^2 + 4}$

10. Calcule las integrales de línea

$$\int_L f(z)\, dz,$$

para las siguientes funciones y trayectorias, las cuales deben parametrizarse en sentido antihorario. Razone si se puede aplicar la fórmula integral de Cauchy.

a) $f(z) = \dfrac{z+2}{z}$, L es la circunferencia de centro 0 y radio 2

b) $f(z) = \dfrac{z+2}{z}$, L es la circunferencia de centro 3 y radio 2

c) $f(z) = \dfrac{\cos z}{z - \pi}$, L es la circunferencia de centro i y radio 7

d) $f(z) = \dfrac{\cos z}{3z - \pi}$, L es la circunferencia de centro i y radio 7

e) $f(z) = \dfrac{\cos z}{z/3 - \pi}$, L es la circunferencia de centro i y radio 7

f) $f(z) = \dfrac{2z - 1}{z^2 - z}$, L es la elipse de centro 1, semiejes paralelos a los ejes real e imaginario de longitud 2 y 1, respectivamente. Sugerencia: descomponer la función en fracciones simples

g) $f(z) = \dfrac{e^{-3\pi z}}{2z + i}$, L es el triángulo de vértices -1, 1 y $-i$, parametrizado en sentido antihorario

11. Calcule la integral

$$\int_L \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1}\, dz,$$

siendo L la trayectoria de:

a) $\gamma_1(t) = 1 + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

b) $\gamma_2(t) = \dfrac{1}{2} + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

c) $\gamma_3(t) = \left(-1 + \dfrac{i}{2}\right) + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

d) $\gamma_4(t) = i + e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

12. Sea $\gamma(t) = 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, una parametrización en sentido antihorario de la circunferencia $|z| = 2$, y $L = \gamma([0, 2\pi])$. Calcule la integral

$$\int_L f(z)\, dz$$

para las siguientes funciones. Razone si se puede aplicar la fórmula integral de Cauchy para derivadas.

a) $f(z) = \dfrac{z^2}{(z-i)^2}$

b) $f(z) = \dfrac{e^{\pi z}}{z^4}$

c) $f(z) = \dfrac{e^{z^2}}{(z-1)^2}$

d) $f(z) = \dfrac{\cos z}{z^3}$

e) $f(z) = \dfrac{e^z \operatorname{sen} z}{z^2}$

f) $f(z) = \dfrac{\operatorname{senh} 2z}{z^4}$

g) $f(z) = \dfrac{e^{z\pi/2}}{(z+i)^4}$

3.5.2. Soluciones

1. a)

$$\gamma(t) = \begin{cases} t, & \text{si } 0 \le t \le 1, \\ 1 + i(t-1), & \text{si } 1 \le t \le 2, \\ 3 - t + i, & \text{si } 2 \le t \le 3, \\ i(4-t), & \text{si } 3 \le t \le 4 \end{cases}$$

b) $\gamma(t) = i + 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$

c) Si $b \in \mathbb{R}$, $b > \pi$, entonces

$$\gamma(t) = \begin{cases} e^{it}, & \text{si } 0 \le t < \pi, \\ -1 + 2\,\frac{t-\pi}{b-\pi}, & \text{si } \pi \le t \le b \end{cases}$$

d) $\gamma(t) = t^2 - t + it$, $t \in [-2, 1]$

2. a) $-\gamma(t) = 3 + 6i + (-1 - 2i)\, t$, $t \in [0, 3]$

b) $-\gamma(t) = 2i + 3\,e^{i(3\pi/2-t)}$, $t \in [0, 3\pi/2]$

c) $-\gamma(t) = 2i - 3\,e^{i(3\pi/2-t)}$, $t \in [0, 3\pi/2]$

d) $-\gamma(t) = 2\,\cos t - i\,\mathrm{sen}\,t$, $t \in [0, 2\pi]$

e) $-\gamma(t) = -\cos t + 3i\,\mathrm{sen}\,t$, $t \in [0, \pi]$

f) $-\gamma(t) = \dfrac{17}{4} - \dfrac{i}{t - 17/4} - t$, $t \in [1/4, 4]$

3. a) Suave en $(0, 4) \setminus \{1, 2, 3\}$, es decir, suave a trozos en $[0, 4]$

   b) Suave en $[0, 2\pi]$

   c) Suave en $(0, \pi + 2) \setminus \{\pi\}$, es decir, suave a trozos en $[0, \pi + 2]$

   d) Suave en $[-2, 1]$

4. El resultado de todas las integrales es $2 + 2i$

5. No se puede aplicar el Teorema 3.2.2 porque la función no es analítica. Por tanto, no se puede garantizar la independencia del camino en la integración.

   a) $\displaystyle\int_{L_1} \bar{z}\,dz = 0$

   b) $\displaystyle\int_{L_2} \bar{z}\,dz = 2\pi i$

   c) $\displaystyle\int_{L_3} \bar{z}\,dz = -4i$

   d) $\displaystyle\int_{L_4} \bar{z}\,dz = 0$

6. El resultado de todas las integrales es $-\frac{2\pi}{3}\,i$. El Teorema 3.2.2 se puede aplicar porque aunque la función es analítica en $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, que no es simplemente conexo, cada trayectoria se puede incluir en un conjunto simplemente conexo donde la función es analítica. Por ejemplo, las trayectorias L_1 y L_2 están incluidas en

   $$A = \{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Im}(z) > 1/2\},$$

   y L_3 está en

   $$B = \{z \in \mathbb{C} / \sqrt{2} < |z - i| < 2,\ 3\pi/4 < \arg(z) < 9\pi/4\},$$

   siendo A y B conjuntos simplemente conexos.

7. a) $\gamma(t) = 1 - i + 3it$, $t \in [0, 1]$,

   $$\int_{\gamma([0,1])} \mathrm{e}^{\pi\, z}\,dz = \frac{2\,\mathrm{e}^{\pi}}{\pi}$$

b) $\gamma(t) = e^{it}$, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$,

$$\int_{\gamma([-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}])} z^4 + z^3 + z^2 \, dz = -\frac{4i}{15}$$

c)

$$\gamma(t) = \begin{cases} ti, & 0 \leq t < 1, \\ t - 1 + i(2 - t), & 1 \leq t \leq 2, \end{cases}$$

$$\int_{\gamma([0,2])} 2z + 1 \, dz = 2$$

d)

$$\gamma(t) = \begin{cases} ti, & 0 \leq t < 1, \\ t - 1 + i(2 - t), & 1 \leq t < 2, \\ 3 - t, & 2 \leq t \leq 3, \end{cases}$$

$$\int_{\gamma([0,3])} 2z + 1 \, dz = 0$$

8. a) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\,\pi])} z^n \, dz = 0$, siendo $\gamma(t) = e^{it}$.
Como la curva es cerrada y simple, y la función es analítica en $L \cup \text{Int } \gamma$, podemos aplicar el teorema de Cauchy.

b) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\,\pi])} \frac{1}{z^n} \, dz = 0$, siendo $\gamma(t) = e^{it}$.
No se puede aplicar el teorema de Cauchy porque la función no existe, y por tanto no es analítica, en $z = 0$, punto que pertenece al interior de la curva.

c) $\displaystyle\int_{\gamma([-1,1])} \text{Re}\,(z) \, dz = \frac{2}{3}\, i$, siendo $\gamma(t) = t^2 + ti$.
No se puede aplicar el teorema de Cauchy porque ni la función es analítica ni la curva es cerrada.

d) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} \text{Im}(z) \, dz = -\pi r^2$, siendo $\gamma(t) = re^{it}$.
No se puede aplicar el teorema de Cauchy porque la función no es analítica.

e) $\displaystyle\int_{\gamma([0,1])} \text{Log}\,(z) \, dz = -\frac{\pi}{2} - i$, siendo $\gamma(t) = it$.
No se puede aplicar el teorema de Cauchy porque la curva no es cerrada.

f) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\,\pi])} \operatorname{sen}(z)\, dz = 0$, siendo $\gamma(t) = e + \pi\, e^{it}$.
Como la curva es cerrada y simple, y la función es analítica en $L \cup \operatorname{Int}\,\gamma$, podemos aplicar el teorema de Cauchy.

g) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} \frac{z+2}{z}\, dz = 4\pi i$, siendo $\gamma(t) = 2e^{it}$.
No se puede aplicar el teorema de Cauchy porque la función no existe, y por tanto no es analítica, en $z = 0$, punto que pertenece al interior de la curva.

h) $\displaystyle\int_{\gamma([0,2\pi])} \frac{z+2}{z}\, dz = 0$, siendo $\gamma(t) = 3 + 2e^{it}$.
Como la curva es cerrada y simple, y la función es analítica en $L \cup \operatorname{Int}\,\gamma$, podemos aplicar el teorema de Cauchy.

i) $\displaystyle\int_{\gamma([0,4])} \operatorname{Re}(z^2)\, dz = 1 + i$, siendo γ la curva del Ejercicio 1a.
No se puede aplicar el teorema de Cauchy porque la función no es analítica.

9. A todas las integrales se les puede aplicar el Teorema de cauchy, por lo que el resultado de todas ellas es cero

10. a) Aplicando la fórmula integral de Cauchy a $g(z) = z + 2$ se tiene

$$\int_L \frac{g(z)}{z}\, dz = 2\pi i\, g(0) = 4\pi i$$

b) No se puede aplicar la fórmula integral de Cauchy porque $z_0 = 0 \notin \operatorname{Int}\gamma$. Sin embargo, sí se puede aplicar el teorema de Cauchy, por lo que la integral es cero.

c) Aplicando la fórmula integral de Cauchy a $g(z) = \cos z$ se tiene

$$\int_L \frac{g(z)}{z-\pi}\, dz = 2\pi i\, g(\pi) = -2\pi i$$

d) Reescribimos $f(z) = \dfrac{\cos z}{3z-\pi} = \dfrac{\cos(z)/3}{z-\pi/3}$. Aplicando la fórmula integral de Cauchy a $g(z) = \cos(z)/3$ se tiene

$$\int_L \frac{g(z)}{z-\pi/3}\, dz = 2\pi i\, g(\pi/3) = \frac{\pi i}{3}$$

e) Reescribimos $f(z) = \dfrac{\cos z}{z/3 - \pi} = \dfrac{3\cos(z)}{z - 3\pi}$. No se puede aplicar la fórmula integral de Cauchy porque $z_0 = 3\pi \notin \text{Int}\gamma$. Sin embargo, sí se puede aplicar el teorema de Cauchy, por lo que la integral es cero.

f) $f(z) = \dfrac{2z-1}{z^2 - z} = \dfrac{1}{z} + \dfrac{1}{z-1}$. Aplicando la fórmula integral de Cauchy a $g(z) = 1$ en cada uno de los sumandos se tiene

$$\int_L \frac{g(z)}{z}\, dz + \int_L \frac{g(z)}{z-1}\, dz = 2\pi i\, g(0) + 2\pi i\, g(1) = 4\pi i$$

g) Reescribimos $f(z) = \dfrac{e^{-3\pi z}}{2z + i} = \dfrac{e^{-3\pi z}/2}{z + i/2}$. Aplicando la fórmula integral de Cauchy a $g(z) = e^{-3\pi z}/2$ se tiene

$$\int_L \frac{g(z)}{z + i/2}\, dz = 2\pi i\, g(-i/2) = \pi$$

11. a) Reescribimos $f(z) = \dfrac{z^2+1}{z^2-1} = \dfrac{z^2+1}{(z+1)(z-1)}$. Aplicando la fórmula integral de Cauchy a $g(z) = \dfrac{z^2+1}{z+1}$ se tiene

$$\int_L \frac{g(z)}{z-1}\, dz = 2\pi i\, g(1) = 2\pi i$$

b) Análogo al apartado anterior

c) Reescribimos $f(z) = \dfrac{z^2+1}{z^2-1} = \dfrac{z^2+1}{(z+1)(z-1)}$. Aplicando la fórmula integral de Cauchy a $g(z) = \dfrac{z^2+1}{z-1}$ se tiene

$$\int_L \frac{g(z)}{z+1}\, dz = 2\pi i\, g(-1) = -2\pi i$$

d) 0, aplicando el teorema de Cauchy

12. Ninguna de las funciones es analítica en Int γ. No obstante, si denotamos por $g(z)$ a los numeradores, obtenemos funciones analíticas en conjuntos que contienen a la curva y a su interior. Como los denominadores son del tipo $(z - z_0)^n$, $n \in \mathbb{N}$, con $z_0 \in$ Int γ, podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy para derivadas.

a) $\displaystyle\int_L \frac{z^2}{(z-i)^2}\,dz = -4\pi$

b) $\displaystyle\int_L \frac{e^{\pi z}}{z^4}\,dz = \frac{\pi^4}{3}\,i$

c) $\displaystyle\int_L \frac{e^{z^2}}{(z-1)^2}\,dz = 4\pi ei$

d) $\displaystyle\int_L \frac{\cos z}{z^3}\,dz = -\pi i$

e) $\displaystyle\int_L \frac{e^z \operatorname{sen} z}{z^2}\,dz = 2\pi i$

f) $\displaystyle\int_L \frac{\operatorname{senh} 2z}{z^4}\,dz = \frac{8\pi}{3}\,i$

g) $\displaystyle\int_L \frac{e^{z\pi/2}}{(z+i)^4}\,dz = \frac{\pi^4}{24}$